中南大学考试试卷

2005 - 2006 学年上学期　　时间 110 分钟

《机械振动基础》 课程 32 学时 1.5 学分 考试形式：闭 卷

专业年级： 机械 03 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**填空题**（本题 15 分，每空 1 分）

1、不同情况进行分类，振动(系统)大致可分成，（ ）和非线性振动；确定振动和（ ）；（ ）和强迫振动；周期振动和（ ）；（ ）和离散系统。

2、在离散系统中，弹性元件储存(　)，惯性元件储存（　），(　)元件耗散能量。

3、周期运动的最简单形式是（ ），它是时间的单一（　）或（　）函数。

4、叠加原理是分析（ ）的振动性质的基础。

5、系统的固有频率是系统（ ）的频率，它只与系统的（ ）和（ ）有关，与系统受到的激励无关。

二、**简答题**（本题 40 分，每小题 10 分）

1、 简述机械振动的定义和系统发生振动的原因。（10 分）

2、 简述振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。（10 分）

3、 共振具体指的是振动系统在什么状态下振动？简述其能量集聚过程？（10 分）

4、 多自由系统振动的振型指的是什么？（10 分）

三、**计算题**（本题 30 分）

1、 求图 1 系统固有频率。（10 分）

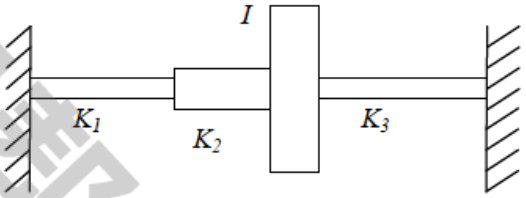


图 1

2、 图 2 所示为 3 自由度无阻尼振动系统。

(1) 列写系统自由振动微分方程式（含质量矩阵、刚度矩阵）（10 分）；

(2) 设 $k_{t1}=k_{t2}=k_{t3}=k_{t4}=k$，$I_1=I_2/5=I_3=I$，求系统固有频率（10 分）。

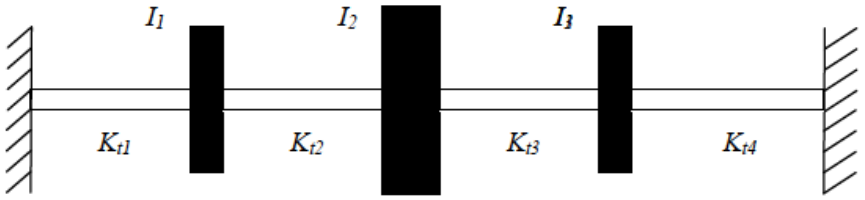


图 2

四、**证明题**（本题 15 分）

对振动系统的任一位移 $\{x\}$，证明 Rayleigh 商 $R(x)=\dfrac{\{x\}^T[K]\{x\}}{\{x\}^T[M]\{x\}}$ 满足 $\omega_1^2 \le R(x) \le \omega_n^2$。这里，$[K]$ 和 $[M]$ 分别是系统的刚度矩阵和质量矩阵，ω_1 和 ω_n 分别是系统的最低和最高固有频率。

(提示：用展开定理 $\{x\}=y_1\{u_1\}+y_2\{u_2\}+.....+y_n\{u_n\}$）‘

3.1 解：1)以静平衡位置为原点，设I_1,I_2,I_3的位移$\theta_1,\theta_2,\theta_3$为广义坐标，画出$I_1,I_2,I_3$隔离体，根据牛顿第二定律得到运动微分方程：

$$\begin{cases} I_1\ddot{\theta}_1+k_{t1}\theta_1+k_{t2}(\theta_1-\theta_2)=0 \\ I_2\ddot{\theta}_2+k_{t2}(\theta_2-\theta_1)+k_{t3}(\theta_2-\theta_3)=0 \\ I_3\ddot{\theta}_3+k_{t3}(\theta_3-\theta_2)+k_{t4}\theta_3=0 \end{cases}$$

$$[M]=\begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}=I\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

所以：

$$[K]=\begin{bmatrix} k_{t1}+k_{t2} & -k_{t2} & 0 \\ -k_{t2} & k_{t2}+k_{t3} & -k_{t3} \\ 0 & -k_{t3} & k_{t3}+k_{t4} \end{bmatrix}=k\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

系统运动微分方程可写为：$[M]\begin{Bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\\ \ddot{\theta}_3\end{Bmatrix}+[K]\begin{Bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{Bmatrix}=0$ **..... (a)**

或者采用能量法：系统的动能和势能分别为

$$E_T=\frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}I_2\dot{\theta}_2^2+\frac{1}{2}I_3\dot{\theta}_3^2$$

$$U=\frac{1}{2}k_{t1}\theta_1^2+\frac{1}{2}k_{t2}(\theta_1-\theta_2)^2+\frac{1}{2}k_{t3}(\theta_2-\theta_3)^2+\frac{1}{2}k_{t4}\theta_3^2$$

$$=\frac{1}{2}(k_{t1}+k_{t2})\theta_1^2+\frac{1}{2}(k_{t2}+k_{t3})\theta_2^2+\frac{1}{2}(k_{t3}+k_{t4})\theta_3^2-k_{t2}\theta_1\theta_2-k_{t3}\theta_2\theta_3$$

求偏导也可以得到$[M],[K]$**。**

2)设系统固有振动的解为：$\begin{Bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}u_1\\ u_2\\ u_3\end{Bmatrix}\cos\omega t$**，代入（a）可得：**

$$([K]-\omega^2[M])\begin{Bmatrix}u_1\\ u_2\\ u_3\end{Bmatrix}=0 \qquad \text{..... (b)}$$

得到频率方程：$\Delta(\omega^2)=\begin{vmatrix} 2k-\omega^2 I & -k & 0 \\ -k & 2k-5\omega^2 I & -k \\ 0 & -k & 2k-\omega^2 I \end{vmatrix}=0$

即：$\Delta(\omega^2)=(2k-\omega^2 I)(5I^2\omega^4-12kI\omega^2+2k^2)=0$

解得：$\omega^2=(\frac{6\pm\sqrt{26}}{5})\frac{k}{I}$**和**$\omega^2=2\frac{k}{I}$

大连海事大学

所以： $\omega_1=\sqrt{(\frac{6-\sqrt{26}}{5})\frac{k}{I}}<\omega_2=\sqrt{2\frac{k}{m}}<\omega_3=\sqrt{(\frac{6+\sqrt{26}}{5})\frac{k}{I}}$ ..... (c)

将（c）代入（b）可得：

$$\begin{bmatrix} 2k-(\frac{6\pm\sqrt{26}}{5})\frac{k}{I}I & -k & 0 \\ -k & 2k-(\frac{6\pm\sqrt{26}}{5})\frac{k}{I}5I & -k \\ 0 & -k & 2k-(\frac{6\pm\sqrt{26}}{5})\frac{k}{I}I \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$$

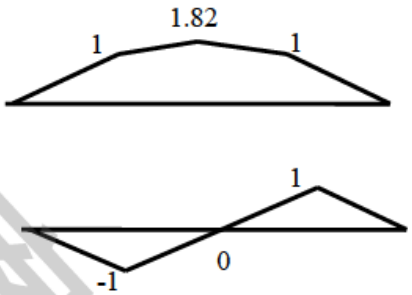
和

$$\begin{bmatrix} 2k-2\frac{k}{I}I & -k & 0 \\ -k & 2k-2\frac{k}{I}5I & -k \\ 0 & -k & 2k-2\frac{k}{I}I \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$$

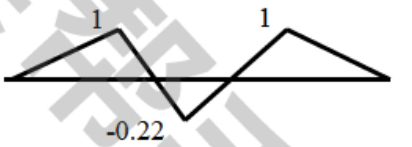
解得： $u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:1.82:1$；

$u_{12}:u_{22}:u_{32}\approx -1:0:1$；

$u_{13}:u_{23}:u_{33}\approx 1:-0.22:1$；



令 $u_3=1$，**得到系统的三阶振型如图：**



四　证明：对系统的任一位移$\{x\}$，**Rayleigh 商**

$$R(x)=\frac{\{x\}^T[K]\{x\}}{\{x\}^T[M]\{x\}}$$

满足

$$\omega_1^2\le R(x)\le\omega_n^2$$

这里，$[K]$**和**$[M]$**分别是系统的刚度矩阵和质量矩阵，**ω_1**和**ω_n
分别为系统的最低和最高固有频率。

证明：对振动系统的任意位移{x},**由展开定理，**{x}**可按**
n 个彼此正交的正规化固有振型展开：

大作业粘贴

$$\{x\} = \sum_{i=1}^{n} y_i \{u^{(i)}\} = [u]\{y\}$$

其中：[u]为振型矩阵，{c}为展开系数构成的列向量：

$$\{y\} = \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}^T$$

所以：

$$R(x) = \frac{\{x\}^T [K]\{x\}}{\{x\}^T [M]\{x\}} = \frac{\{y\}^T [u]^T [K][u]\{y\}}{\{y\}^T [u]^T [M][u]\{y\}}$$

由于：
$$\begin{cases} [u]^T [M][u] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ [u]^T [K][u] = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_n^2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

因此：
$$R(x) = \frac{\{y\}^T [u]^T [K][u]\{y\}}{\{y\}^T [u]^T [M][u]\{y\}} = \frac{\{y\}^T \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_n^2 \end{bmatrix} \{y\}}{\{y\}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \{y\}}$$

$$= \frac{y_1^2\omega_1^2 + y_2^2\omega_2^2 + \ldots + y_n^2\omega_n^2}{y_1^2 + y_2^2 + \ldots + y_n^2}$$

由于： $\omega_1^2 \le \omega_2^2 \le \ldots \le \omega_n^2$

所以：
$$\frac{\omega_1^2 \sum_{i=1}^{n} y_i^2}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2} \le R(x) \le \frac{\omega_n^2 \sum_{i=1}^{n} y_i^2}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}$$

即： $\omega_1^2 \le R(x) \le \omega_n^2$

证毕。

大连理工都生